

26/04/27 Ch12 作業——類別 class

課後習題 12-8, 12-9

題目目錄

P1 計算函數	2
題目敘述	2
實際畫面	2
完整程式碼	2
P2 計算長方形	4
題目敘述	4
實際畫面	4
完整程式碼	5

P1 計算函數

題目敘述

8. 試設計一個 Calculator 類別，並完成下列各函數的程式設計：

- (a) 定義 `add(a,b)` 函數，用來計算二數之和。
- (b) 定義 `sub(a,b)` 函數，用來計算二數之差。
- (c) 定義 `mul(a,b)` 函數，用來計算二數之乘積。
- (d) 定義 `div(a,b)` 函數，用來計算 `a/b`。

請參考下面的程式執行結果：

```
a=3, b=6  
二數之和= 9  
二數之差= -3  
二數之積= 18  
二數之商= 0.5
```

實際畫面

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Calculator
5 {
6 public:
7     int add(int a, int b)        { return a + b; }
8     int sub(int a, int b)        { return a - b; }
9     int mul(int a, int b)        { return a * b; }
10    double div(double a, double b) { return a / b; }
11 };
12
13 int main()
14 {
15     Calculator cal;
16     int a = 3, b = 6;
17
18     cout << "a=" << a << ", b=" << b << "\n";
19     cout << "二數之和= " << cal.add(a, b) << "\n";
20     cout << "二數之差= " << cal.sub(a, b) << "\n";
21     cout << "二數之積= " << cal.mul(a, b) << "\n";
22     cout << "二數之商= " << cal.div(a, b) << "\n";
23
24     return 0;
25 }
```

CP Editor

New Tab Split View

a=3, b=6
二數之和= 9
二數之差= -3
二數之積= 18
二數之商= 0.5

Program finished
Press any key to continue

完整程式碼

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 class Calculator
5 {
6 // public:
7     int add(int a, int b)        { return a + b; }
8     int sub(int a, int b)        { return a - b; }
9     int mul(int a, int b)        { return a * b; }
10    double div(double a, double b) { return a / b; }
11 };
12
13 int main()
```

```
14 {  
15     Calculator cal;  
16     int a = 3, b = 6;  
17  
18     cout << "a=" << a << ", b=" << b << "\n";  
19     cout << "二數之和= " << cal.add(a, b) << "\n";  
20     cout << "二數之差= " << cal.sub(a, b) << "\n";  
21     cout << "二數之積= " << cal.mul(a, b) << "\n";  
22     cout << "二數之商= " << cal.div(a, b) << "\n";  
23  
24     return 0;  
25 }
```

P2 計算長方形

題目敘述

9. 試設計一長方形類別 CRect，內含 width、height 與 weight 三個資料成員，並設計 set() 函數的多載，使其具有下面的功能：

- (a) set(double wg) // 可設定長方形的重量
- (b) set(int w, int h) // 可設定長方形的寬和高
- (c) set(double wg, int w, int h) // 可設定長方形的重量、寬和高

同時也請撰寫 show() 函數，用來顯示資料成員的值。請參考下面的程式執行結果：

```
object A:  
height=5  
width=3  
weight=2.6
```

```
object A:  
height=10  
width=6  
weight=3.8
```

實際畫面

```
1 #include <iostream>  
2 using namespace std;  
3  
4 class Cal_Rect  
5 {  
6 private:  
7     int width;  
8     int height;  
9     double weight;  
10  
11 public:  
12     // (a) 可設定長方形的重量  
13     void set(double wg)  
14     {  
15         weight = wg;  
16     }  
17  
18     // (b) 可設定長方形的寬和高  
19     void set(int w, int h)  
20     {  
21         width = w;  
22         height = h;  
23     }  
24  
25     // (c) 可設定長方形的重量、寬和高  
26     void set(double wg, int w, int h)  
27     {  
28         weight = wg;  
29         width = w;  
30         height = h;  
31     }  
32  
33     // 輸出  
34     void show(string name)  
35     {  
36         cout << "object " << name << ":" << "\n";  
37         cout << "height=" << height << "\n";  
38         cout << "width=" << width << "\n";  
39         cout << "weight=" << weight << "\n\n";
```

```
>  
New Tab Split  
object A:  
height=3  
width=5  
weight=2.6
```

```
object A:  
height=10  
width=6  
weight=3.8
```

```
Program fin  
Press any k
```

完整程式碼

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  class Cal_Rect
5  {
6  private:
7      int width;
8      int height;
9      double weight;
10
11 public:
12     // (a) 可設定長方形的重量
13     void set(double wg)
14     {
15         weight = wg;
16     }
17
18     // (b) 可設定長方形的寬和高
19     void set(int w, int h)
20     {
21         width = w;
22         height = h;
23     }
24
25     // (c) 可設定長方形的重量、寬和高
26     void set(double wg, int w, int h)
27     {
28         weight = wg;
29         width = w;
30         height = h;
31     }
32
33     // 輸出
34     void show(string name)
35     {
36         cout << "object " << name << ":" << "\n";
37         cout << "height=" << height << "\n";
38         cout << "width=" << width << "\n";
39         cout << "weight=" << weight << "\n\n";
40     }
41 };
42
43 int main()
44 {
45     Cal_Rect rectA;
46
47     // 模擬第一次
48     rectA.set(5, 3);           // 使用 (b)
49     rectA.set(2.6);           // 使用 (a)
50     rectA.show("A");
51
52     // 模擬第二次
53     rectA.set(3.8, 6, 10);    // 使用 (c)
54     rectA.show("A");
55
56     return 0;
57 }
```